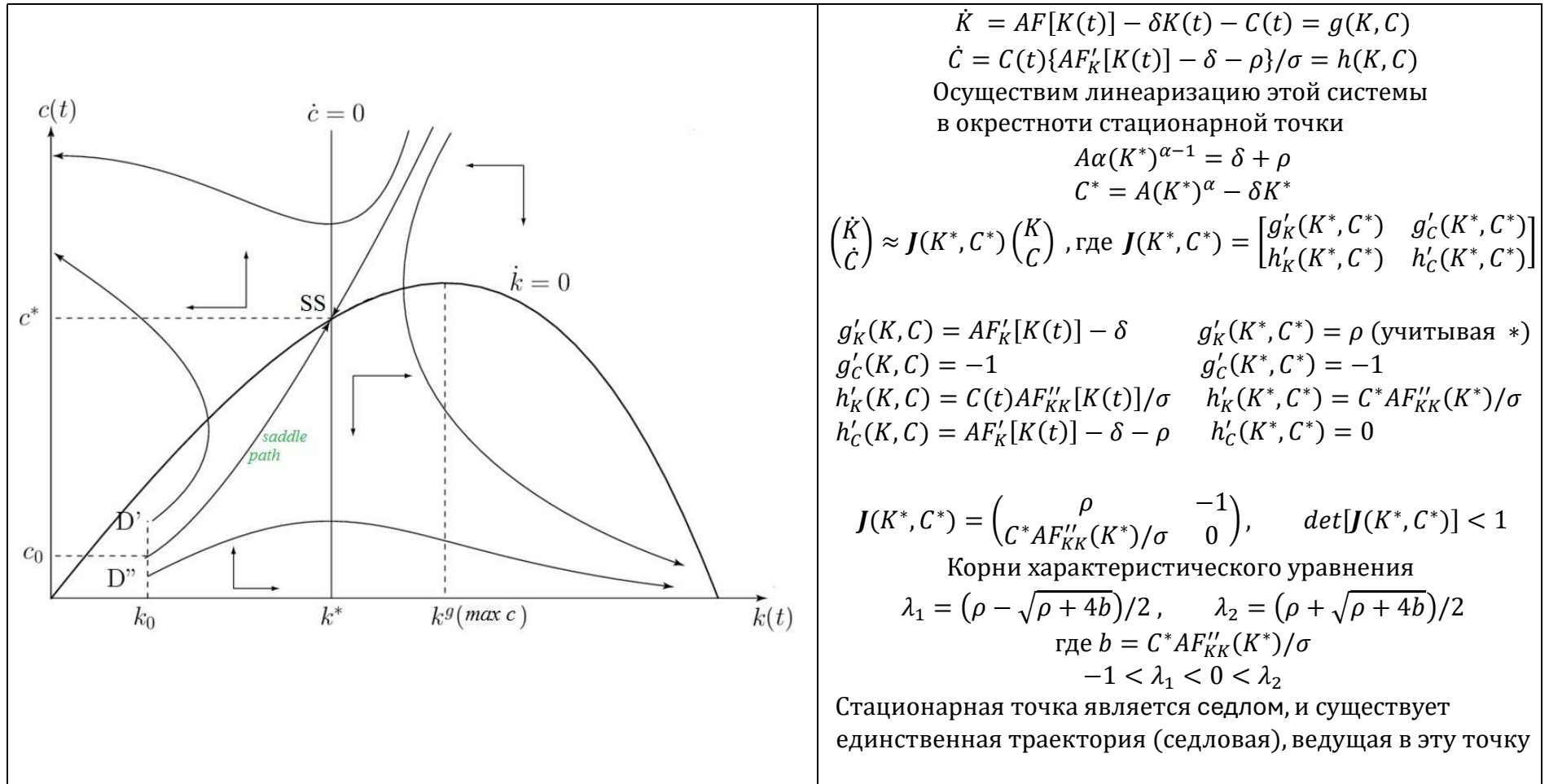


Введение в модели равновесия: модель Рамсея и модель реального делового цикла

Модель Рамсея

Дискретное время	Непрерывное время
Функционал накопленной полезности $U = \max_{C \in D} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t) \quad , \text{ где}$ $u(C_t) = \begin{cases} \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} , & \sigma > 0, \sigma \neq 1 \\ \ln(C_t) , & \sigma = 1 \end{cases}$ Ограничения $K_{t+1} = AF(K_t) + (1-\delta)K_t - C_t \quad , \quad K_0 = k_0$ $F(K_t) = K_t^\alpha \quad , \quad 0 < \alpha < 1$ Решение методом Лагранжа Выписываем Лагранжиан $L = \sum_{t=0}^{\infty} \{ \beta^t u(C_t) + \lambda_t (AF(K_t) + (1-\delta)K_t - C_t - K_{t+1}) \} \rightarrow \max$ Выписываем необходимые условия $C_t : \beta^t u'_c(C_t) - \lambda_t = 0$ $K_{t+1} : -\lambda_t + \lambda_{t+1} [AF'_K(K_{t+1}) + 1 - \delta] = 0 \quad \text{"Уравнение Эйлера"}$ Получаем динамическую систему $u'_c(C_t) = u'_c(C_{t+1}) \beta [AF'_K(K_{t+1}) + 1 - \delta] \quad E.Eq.$ $K_{t+1} = AF(K_t) + (1-\delta)K_t - C_t \quad \text{Balance Eq.}$ $C_t^{-\sigma} = C_{t+1}^{-\sigma} \beta [A\alpha K_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta] \quad E.Eq.$ $K_{t+1} = AK_t^\alpha + (1-\delta)K_t - C_t$ Стационарное состояние (Steady State) $C_t = C_{t+1} : \beta [AF'_K(K^*) + 1 - \delta] = 1$ $K_t = K_{t+1} : K^* = AF(K^*) + (1-\delta)K^* - C^*$ $A\alpha(K^*)^{\alpha-1} = \delta - 1 + \frac{1}{\beta}$ $C^* = A(K^*)^\alpha - \delta K^*$	Функционал накопленной полезности $U(t) = \max_{c \in D} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u[c(t)] dt \quad , \text{ где}$ $(C_t) = \begin{cases} \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} , & \sigma > 0, \sigma \neq 1 \\ \ln(C_t) , & \sigma = 1 \end{cases}$ Ограничения $dK/dt = AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t) \quad , \quad K(0) = k_0,$ $F[K(t)] = [K(t)]^\alpha \quad , \quad 0 < \alpha < 1$ Решение через принцип Максимума Понтрягина Используем принцип максимума Понтрягина Выписываем Гамильтониан: $H = e^{-\rho t} u[C(t)] + \lambda(t) \{ AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t) \} \rightarrow \max$ Выписываем необходимые условия $C : \frac{\partial H}{\partial c} = e^{-\rho t} u'_c[C(t)] - \lambda(t) = 0$ $K : \frac{\partial H}{\partial a} = \lambda(t) \{ AF'_K[K(t)] - \delta \} = -\dot{\lambda} \quad \text{"Уравнение Эйлера"}$ Учитывая (после простых преобразований) $\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = \left[\frac{u''_{cc}}{u'_c} C \right] \frac{\dot{C}}{C} - \rho$ Получаем динамическую систему (систему ОДУ) $-\left[\frac{u''_{cc}}{u'_c} C \right] \frac{\dot{C}}{C} = AF'_K[K(t)] - \delta - \rho \quad E.Eq.$ $\dot{K} = AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t) \quad \text{Balance Eq.}$ $\dot{C} = C(t) \{ AF'_K[K(t)] - \delta - \rho \} / \sigma \quad E.Eq.$ $\dot{K} = AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t)$ Стационарное состояние (Steady State) $\dot{C} = 0 : AF'_K[K^*] - \delta - \rho = 0$ $\dot{K} = 0 : AF(K^*) - \delta K^* - C^* = 0$ $A\alpha(K^*)^{\alpha-1} = \delta + \rho$ $C^* = A(K^*)^\alpha - \delta K^*$

Фазовая траектория в непрерывном случае



Посмотрим, что происходит в дискретном случае

Нам нужно линеаризовать (лог-линеаризовать) два уравнения

$$u'_c(C_t) = u'_c(C_{t+1})\beta[AF'_K(K_{t+1}) + 1 - \delta] \quad E.Eq.$$

$$K_{t+1} = AF(K_t) + (1 - \delta)K_t - C_t$$